

Taller 2: Estadística descriptiva I

Mario Morales

Taller Dirigido: Fundamentos de la Estadística Descriptiva y Análisis de Variabilidad

Carrera: Estadística (Semestre I)

Basado en: Documento guía `descriptiva_v2026.pdf`, las páginas 8 a 29.

Epistemología y la Naturaleza de la Estadística

Un estadístico no solo maneja números, sino que comprende por qué existen. Responda con rigor:

La Razón de Ser: Según la presentación, la estadística surge de la necesidad de describir y comprender la variabilidad.

Explique la relación entre “cambios en las condiciones de observación” y la generación de datos.

Si un fenómeno fuera determinístico (sin variabilidad), ¿tendría sentido aplicar métodos estadísticos? Justifique su respuesta.

El Rol en la Ingeniería y Ciencia: El documento señala que la estadística ayuda a diseñar nuevos productos y mejorar procesos. ¿Cómo contribuye el análisis de variabilidad a aumentar la calidad de un producto final?

Clasificación y Estructura de Datos

La elección del método analítico depende de la correcta identificación de la naturaleza de los datos:

Variables Cualitativas

Defina y proporcione un ejemplo original (distinto a los de clase) para cada una:

Variable Cualitativa Nominal: (Ej. Tipo de sensor en una red de monitoreo).

Variable Cualitativa Ordinal: (Ej. Nivel de severidad de un error de software).

Variables Cuantitativas

Establezca la diferencia técnica entre una variable Discreta y una Continua. ¿Por qué la “cantidad de memoria RAM utilizada” podría considerarse continua mientras que el “número de procesos activos” es discretizado?

Representación y Métodos Gráficos

La visualización es la primera etapa del análisis exploratorio. Responda basándose en las fórmulas de la presentación:

Gráficos de Sectores (Circular):

- Explique la relación de proporcionalidad entre la frecuencia (f_i) y el ángulo central (θ_i).
- Si en un conjunto de datos una categoría tiene una frecuencia de 15 sobre un total de 50, ¿cuál debe ser el ángulo exacto en grados para su representación gráfica? Muestre el cálculo.

Gráficos de Barras

Según la página 15,

- ¿en qué eje se ubican las categorías y en cuál las frecuencias (absolutas o relativas)?
- ¿Por qué las barras deben estar separadas en este tipo de gráfico a diferencia de un histograma?

Razonamiento Lógico y Aplicación

Frecuencias Relativas: ¿Cuál es la importancia de transformar la frecuencia absoluta en frecuencia relativa (h_i o %) al comparar dos grupos de diferentes tamaños (por ejemplo, universidades con distinto número de estudiantes)?

Cálculos usando el computador.

En [Kaggle.com](#) encuentras el código, en lenguaje R, para llevar a cabo la construcción de la tabla y la realización de los gráficos de esta lectura.

[Clic aquí para ir al código](#)